

Les électrons de cœur

Les électrons de cœur sont ceux qui peuplent les orbitales internes. Pour un élément donné, ils correspondent à la configuration du gaz rare qui précède cet élément dans la classification. On symbolise la configuration des électrons de cœur par le symbole du gaz rare entre parenthèses.

Pour décrire rapidement la configuration électronique d'un élément quelconque sans écrire toutes les couches et sous couches internes, on va écrire cette configuration sous la forme condensée suivante :

(Configuration du Gaz rare) + (couche de valence)

Exemple

Atome	Configuration électronique
$_{11}\text{Na}$	$1s^2 2s^2 2p^6 3s^1$
$_{21}\text{Sc}$	$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^1 4s^2$
$_{30}\text{Zn}$	$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^{10} 4s^2$

1

Atomes polyélectroniques

Facteurs d'écran : Règles de Slater

La définition des OA repose sur la résolution de l'équation de Schrödinger pour un atome hydrogénoïde, une difficulté apparaît avec les atomes polyélectroniques, cette difficulté a été résolue en utilisant des Orbitales Atomiques empiriques ressemblant autant que possible aux solutions exactes. L'ensemble des solutions proposées par Slater est justifiée par l'expérience, ce principe repose sur le fait que l'électron e_i considéré est attiré non pas par la charge Z du noyau, mais par une charge effective Z^* dont le calcul tient compte des répulsions des électrons internes selon la règle de Slater suivante

$$Z^* = Z - \sum \sigma_i$$

Où σ_i : la constante d'écran de l'électron i sur j

Dans un atome de numéro atomique Z , un électron e_i est soumis à :

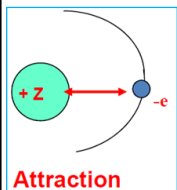
- Une force attractive de la part du noyau de charge Ze .
- Une force répulsive de la part des autres électrons .

Pour un électron donné , il existe des électrons qui font écran entre cet électron et le noyau

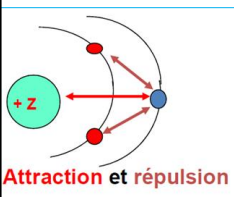
2

Dans le cas d'un atome polyélectronique, chaque électron est soumis à l'attraction du noyau mais aussi à des forces de répulsion dues aux autres électrons du cortège. La résolution rigoureuse de l'équation de Schrödinger dans ce cas n'est pas possible, il faut donc faire appel à des méthodes d'approximation. L'approximation de Slater, consiste à remplacer pour chaque électron le numéro atomique (z) par z effectif (z_{eff}) selon la règle suivante :

$$Z^* = Z - \sum \sigma_i$$



Dans un atome hydrogénoïde de numéro atomique Z , un électron e_i est soumis à une force attractive de la part du noyau de charge Ze

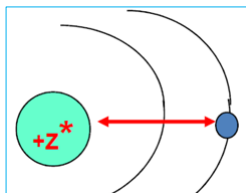


Dans un atome polyélectronique de numéro atomique Z , un électron e_i est soumis à une force attractive de la part du noyau de charge Ze plus une force répulsive de la part des autres électrons

Donc pour un électron donné, il existe des électrons qui font écran entre cet électron et le noyau

3

Modèle de Slater



Dans ce modèle, la charge réelle Z est remplacée par une charge hypothétique effective Z^* . Cette charge effective tient compte à la fois de l'attraction noyau-électron et des répulsion électron-électron (effets d'écran)

Selon Slater les effets des autres électrons sont déterminés par les règles suivantes :

1. Tous les autres électrons, d'un même groupe que l'électron d'intérêt, exercent un effet-écran équivalent à 0,35 à l'exception du groupe **1s** pour lequel l'écran d'un électron sur l'autre électron est 0,30.
2. Dans le cas des groupes appartenant au type **[s, p]**, la contribution est de 0,85 pour chaque électron de la couche **(n-1)** et de 1,00 pour chaque électron de la couche **(n-2)** et de la couche inférieure.
3. Dans le cas d'un groupe appartenant au type **[d]** ou **[f]**, la contribution est de 1,00 pour tous les électrons situés sur les couches inférieures.

4

Le tableau suivant regroupe les valeurs de la constante d'écran σ_i d'après les règles de Slater

		Valeurs de la constante d'écran σ_i					
L'électron e_j L'électron e_i	1s	2s2p	3s3p	3d	4s4p	4d	4f
1s	0,30						
2s2p	0,85	0,35					
3s3p	1	0,85	0,35				
3d	1	1	1	0,35			
4s4p	1	1	0,85	0,85	0,35		
4d	1	1	1	1	1	0,35	
4f	1	1	1	1	1	1	0,35

5

Exemple d'application :

Soit le carbone de configuration : $1s^2 (2s^2 2p^2)$, la charge nucléaire réelle est $Z=6$, un électron (1s) n'est écrané que par l'autre électron dans l'orbitale atomique (1s), la charge effective qu'il voit est donc :

$$\sigma_i(1s) = 1 \times 0,30 = 0,30$$

$$Z^* = 6 - 0,30 = 5,7$$

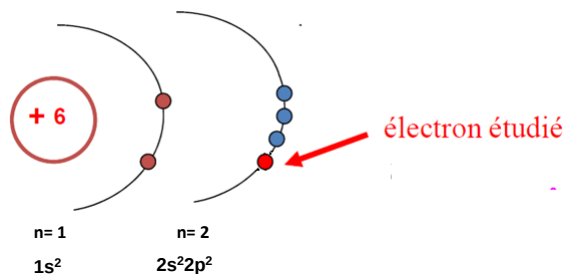
Par contre un électron 2s est écrané par les deux électrons de la 1s et par les trois électrons de la couche 2s 2p, la charge effective ressentie par un électron des couches $n=2$ est ainsi :

$$\sigma_i(2s) = 3 \times 0,35 + 2 \times 0,85 = 2,75$$

$$Z^* = 6 - 2,75 = 3,25$$

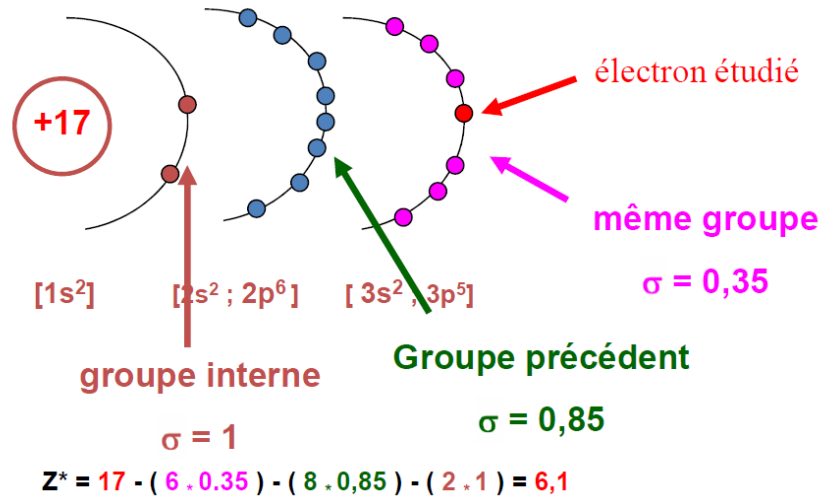
$$\sigma_i(2p) = 3 \times 0,35 + 2 \times 0,85 = 2,75$$

$$Z^* = 6 - 2,75 = 3,25$$



6

Cl : $Z = 17$: $[1s^2] ; [2s^2 ; 2p^6] ; [3s^2 ; 3p^5]$



7

CLASSIFICATION PERIODIQUE ET PROPRIETES DES ELEMENTS

8

III- Description du tableau périodique de Mendeleïff

La classification périodique est une conséquence des configurations électroniques.

En 1869, **Dimitri Mendeleïev** publia un tableau dans lequel les éléments étaient sensiblement classés par ordre de masse atomique croissante mais la classification moderne est basée sur le classement des éléments **par numéro atomique Z croissant**, donc s'appuie sur la structure électronique des atomes

➤ **Le numéro atomique** croît de gauche à droite dans une période et de haut en bas dans une colonne.

✓ Les éléments d'une même période ont la même valeur du nombre quantique principal maximal **n**.

✓ Les éléments appartenant à une même colonne ont généralement la **même structure électronique externe**, donc ont souvent des propriétés chimiques ou physiques voisines (ne pas généraliser !).

* Le tableau périodique est constitué **de 4 blocs** : **s, p, d et f**.

* Les éléments d'une même **ligne horizontale** du tableau périodique constituent **une période**. Ils sont au nombre de **7**.

* Les éléments d'une **même colonne ayant la même configuration électronique de la couche externe** constituent une **famille ou groupe**.

9

Classification périodique (vue générale)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	I _A	II _A											III _A	IV _A	V _A	VI _A	VII _A	O _A
2																		
3			III _B	IV _B	V _B	VI _B	VII _B	VIII _B B A	VIII _B B	VIII _B A	I _B	II _B						
4	Bloc s		Bloc d										Bloc p					
5																		
6																		
7																		
			4f															
			5f															
			Bloc f Lanthanides (14 éléments 4f) Actinides (14 éléments 5f)															

10

III-1 Présentation actuelle du tableau périodique :

De nombreuses présentations ont été proposées, la présentation actuelle est celle où les éléments sont repartis en périodes, blocs (s, p, d et f), sous groupes et familles.

Périodes (lignes) :

La période correspond à une couche électronique identifiée par son nombre quantique principal noté (n). Il y a sept couches électroniques connues à l'état fondamental, donc sept périodes.

Les blocs

Le tableau périodique est constitué de 4 blocs

11

➤ **Bloc s** : Structure électronique externe : ns^1 ou ns^2 . Colonnes 1 et 2.

Remarque :

He (configuration : $1s^2$) est classé dans la colonne 18, car il a les mêmes propriétés que celles des éléments de cette colonne (gaz inertes).

➤ **Bloc p** : Structure électronique externe : ns^2, np^x (avec : $1 \leq x \leq 6$). Colonnes 13 à 18.

➤ **Bloc d** : Structure électronique externe : $(n-1)d^x, ns^y$ (avec : $1 \leq x \leq 10$ et $0 \leq y \leq 2$). Colonnes 3 à 12 : "**métaux de transition**".

➤ **Bloc f** : Structure électronique externe : $(n-2)f^x, (n-1)d^y, ns^2$ (avec $n = 6$ ou 7 , $0 \leq x \leq 14$; $y = 0$ ou 1).

Les éléments pour lesquels $n = 6$ sont appelés "**Lanthanides**"; ceux pour lesquels $n = 7$ sont appelés "**Actinides**" (ces derniers sont tous radioactifs).

12

Les familles

Une colonne s'appelle **famille**, tous les éléments de la même famille ont la **même configuration électronique externe**, donc le **même nombre d'électrons de valence** et ont par conséquent **des propriétés chimiques voisines**.

Les principales familles du tableau périodique sont :

Famille des alcalins : Groupe IA

Les éléments dont la configuration électronique externe est du type ns^1 .

Famille des alcalino-terreux : Groupe IIA

Leurs configurations électroniques externes sont de type ns^2 .

Famille de l'oxygène ou chalcogènes: Groupe VIA

Leur structure électronique externe est de type: $ns^2 np^4$.

Famille des halogènes : Groupe VIIA

Leurs configurations électroniques externes sont de type $ns^2 np^5$.

Famille des gaz rares

Tous ces éléments ont une configuration électronique externe de la forme $ns^2 np^6$.

Famille des éléments de transition

Ce sont des éléments qui possèdent les orbitales **d incomplètement remplies**.

13

Eléments des triades

Ces éléments constituent le groupe VIII. On distingue trois types de triades :

- Triade du Fer (Fe, Co, Ni)
- Triade du palladium (Ru, Rh, Pd)
- Triade du platine (Os, Ir, Pt)

Eléments des terres rares

Ces éléments possèdent les orbitales **f** en cours de remplissage. On distingue les éléments qui correspondent au remplissage de l'orbitale **4f** : on les appelle **les lanthanides**. Ceux qui correspondent au remplissage de l'orbitale **5f** sont appelés **les actinides**.

The diagram shows a periodic table with several families highlighted in yellow boxes with labels and arrows pointing to their respective columns:

- alcalins ns^1** : Points to the first column (Li, Na, K, Rb, Cs, Fr).
- alcalino-terreux ns^2** : Points to the second column (Be, Mg, Ca, Sr, Ba, Ra).
- métaux de transition $ns^2(n-1)d^x$** : Points to the d-block (transition metals).
- chalcogènes ns^2np^4** : Points to the sixteenth column (O, S, Se, Te, Po).
- halogènes ns^2np^5** : Points to the seventeenth column (F, Cl, Br, I, At).
- gaz rares ns^2np^6** : Points to the eighteenth column (He, Ne, Ar, Kr, Xe, Rn).

Below the main table, the lanthanide and actinide series are shown:

- lanthanides $ns^2(n-2)f^x$** : A row of 14 elements starting with Ce.
- actinides $ns^2(n-2)f^x$** : A row of 14 elements starting with U.

14

III-2 Les éléments chimiques sont classés en trois catégories :

Les métaux :

Ils sont situés à gauche et au centre de la classification périodique : blocs **s**, **d**, **f** et une moitié du bloc **p** (exemple : Al, Sn, Pb ...).

- ❖ Ils sont tous solides à température ambiante (25°C), excepté le mercure ($_{80}\text{Hg}$) qui est liquide.
- ❖ Ils sont bons conducteurs de la chaleur et de l'électricité

Les non-métaux

Ils sont situés à droite dans la classification périodique : seconde moitié du bloc p (exemple : F, O, P ...).

- ❖ Ils sont solides ou gazeux à 25°C, exceptionnellement liquide (le di brome, Br_2).
- ❖ Ils sont mauvais conducteurs de la chaleur et ce sont des isolants électriques. (sauf le carbone qui est isolant (diamant) ou conducteur (graphite)).

15

Les semi-métaux (métalloïdes)

A la frontière des deux catégories précédentes, ils se comportent comme des semi-conducteurs (composés dont la conductivité augmente avec la température, par exemple le Silicium ($_{14}\text{Si}$) et le Germanium ($_{32}\text{Ge}$) utilisés en électronique).

Remarque : L'hydrogène est un cas à part : c'est un gaz moléculaire (H_2) à 25°C. Il peut donner un ion positif (H^+), mais aussi l'ion hydruure (H^-).

Tableau périodique des éléments

La plupart des éléments chimiques sont des métaux

métalloïdes

non - métaux

1 H																	18 Ar	19 K	20 Ca	21 Sc	22 Ti	23 V	24 Cr	25 Mn	26 Fe	27 Co	28 Ni	29 Cu	30 Zn	31 Ga	32 Ge	33 As	34 Se	35 Br	36 Kr					
2 He																	13 Al	14 Si	15 P	16 S	17 Cl	18 Ar	37 Rb	38 Sr	39 Y	40 Zr	41 Nb	42 Mo	43 Tc	44 Ru	45 Rh	46 Pd	47 Ag	48 Cd	49 In	50 Sn	51 Sb	52 Te	53 I	54 Xe
3 Li	4 Be																	11 B	12 C	13 N	14 O	15 F	16 Ne	55 Cs	56 Ba	57 La	58 Ce	59 Pr	60 Nd	61 Pm	62 Sm	63 Eu	64 Gd	65 Tb	66 Dy	67 Ho	68 Er	69 Tm	70 Yb	71 Lu
5 Na	6 Mg																	11 B	12 C	13 N	14 O	15 F	16 Ne	55 Cs	56 Ba	57 La	58 Ce	59 Pr	60 Nd	61 Pm	62 Sm	63 Eu	64 Gd	65 Tb	66 Dy	67 Ho	68 Er	69 Tm	70 Yb	71 Lu
7 Fr	8 Ra	89 Ac	90 Th	91 Pa	92 U	93 Np	94 Pu	95 Am	96 Cm	97 Bk	98 Cf	99 Es	100 Fm	101 Md	102 No	103 Lr																								

16

STRUCTURE ELECTRONIQUE DES MOLECULES

17

IV-Introduction

Le modèle de l'atome que nous avons étudié représente l'atome isolé. Or, à part les gaz rares, très peu de corps sont formés d'atomes isolés. Dans la plupart des corps qui nous entourent, les atomes sont liés les uns aux autres pour former des **édifices polyatomiques (molécule)** dont l'énergie est plus faible que celle des atomes qui les constituent. Le passage spontané de l'état atomique à l'état d'édifice polyatomique résulte de la loi générale d'évolution thermodynamique des systèmes : ***tout système évolue spontanément vers l'état qui minimise son énergie globale.***

La molécule est le résultat d'un assemblage d'atomes (2 ou plusieurs), liés entre eux par des liaisons chimiques :

Liaisons interatomiques (liaisons fortes) :

Liaison covalente, liaison ionique, liaison métallique

Liaisons intermoléculaires (liaisons faibles) :

Liaison hydrogène, liaison de Van Der Waals

Dans ce chapitre, on se limitera à l'étude de la liaison covalente.

18

IV-1 La liaison covalente dans la théorie de Lewis :

a- Couche de valence

À l'état fondamental, les électrons de la couche dont le nombre quantique principal **n** est le nombre le plus élevé jouent le rôle principal dans les réactions, ce sont eux, en particulier qui participent à la formation des liaisons entre atomes. On appelle cette couche : **la couche de valence ou couche externe, ou couche périphérique**. L'existence dans cette couche de doublets d'électrons, d'électrons célibataires ou d'orbitaux atomiques vides (cases vides), détermine les propriétés chimiques d'un élément donné.

b- Représentation de Lewis des atomes

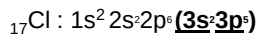
La représentation de Lewis schématise la structure électronique externe, ou couche de valence.

On représente par :

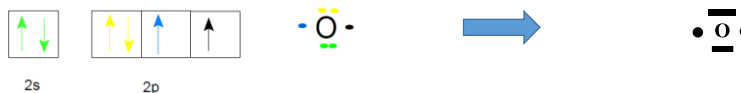
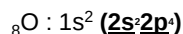
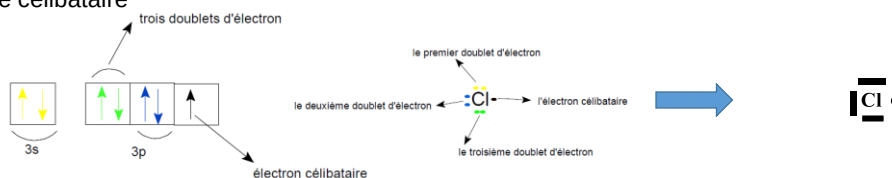
- ✓ Des tirets — les électrons appariés ou doublet libre.
- ✓ Des points • les électrons célibataires.
- ✓ Case quantique vide par un rectangle ☐

19

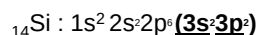
Exemple :



Le nombre maximum dans ce cas **est n=3**, de même nous remarquons que la couche de valence comporte trois doublets d'é et un é célibataire



La couche de valence de l'oxygène possède deux doublets et deux électrons célibataires



20